



固态变压器 (SST) 核心公司投资分析

作者：开卷有财 | 2026年5月24日

核心逻辑

固态变压器 (Solid-State Transformer , SST) 用碳化硅 (SiC) 、氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体加高频变压器来替代传统工频铁芯变压器，本质是把"电磁感应的笨重铁疙瘩"变成"电力电子智能开关盒"。它做三件事：电压变换、电气隔离、智能调控——而且比传统变压器多出了双向能量调度和直流组网能力。

SST为什么现在火了？三个推动力叠加。AI算力爆发，数据中心供电架构非要改不可。传统链路是"电网→变压器→UPS→PDU→降压变压器→服务器"，七拐八绕，整体效率90%出头，占地还大。SST搭配800V DC高压直流架构，链路压缩成"电网→SST→服务器"，效率拉到97%以上，体积缩小60%–80%。这不是渐进式改进，是供电架构的重新设计。

第二，新型电力系统要柔性化，电网得双向调度。SST天生支持双向能量流，光伏、储能、柔性直流配网直接挂上去，是"源网荷储"一体化最关键的那块接口设备。国家电网和南方电网的配网升级改造，未来三年会释放大量SST需求。

第三，碳化硅器件成熟了，成本下来了。英飞凌的CoolSiC量产之后，SST的重量从传统变压器的20吨压到约500公斤，体积缩14倍。没有SiC，SST就是个实验室玩具；有了便宜的SiC，SST才有了商业化的物理基础。

产业链价值分布很清晰：整机集成环节价值量最高（单台SST整机价格几十万到上百万），中游高频变压器/磁性元件技术壁垒最强（全球能做MFT中频隔离变压器的企业屈指可数），上游SiC功率器件国产化替代空间最大（当前仍由英飞凌、意法半导体主导，基本半导体、斯达半导在追赶）。

市场空间方面，SST正从示范项目往规模化商用跳。高盛2026年5月的报告把SST列为"确定性最高的四个国产环节"之一，预测2026–2028年国内数据中心SST市场年复合增速超过100%。"东数西算"八大枢纽、北美AI数据中心建设、配网柔性化改造——这三条线撑起来的需求增量，足够这个赛道跑两三年。

第九名：可立克 (002782)

可立克是A股磁性元件行业龙头，在SST高频变压器领域布局最坚决，再融资支持力度也最大。2025年营业收入55.32亿元，同比增17.87%，归母净利润3.00亿元，同比增30.18%——在电子元器件行业整体承压的环境下，这份"增收更增利"的成绩单不错。

SST领域的策略是直接切入高频变压器这一核心部件。2026年3月公司宣布拟定增募资6.5亿元，其中1.01亿元专项投入"SST高频变压器研发项目"——管理层对SST赛道的高度战略重视和坚定投入决心，从这个动作里看得非常清楚。从技术能力来看，可立克能够大量设计、生产高频变压器产品，磁性元



件设计能力和技术积累与SST高频变压器的技术要求高度契合，这种技术同源性和制造能力协同，让公司在SST高频变压器领域的布局有较高的成功概率。

产品定位主要面向数据中心和新能源两大应用场景。数据中心场景：产品作为SST整机的关键磁性元件，受益于AI算力建设带来的SST需求爆发。新能源场景：SST高频变压器可应用于光伏逆变器、储能变流器、新能源直流汇集系统等，跟公司在新能源磁性元件领域的既有优势形成协同。跟京泉华、新特电气等纯部件供应商相比，可立克的差异化在于它没有局限于“给整机厂做配套”的单一角色定位，而是通过定增募投项目的实施，系统提升在SST高频变压器领域的自主研发能力和规模化制造能力，未来有望向上延伸，参与SST整机市场的竞争。这种“从部件到整机”的延伸路径，长期成长空间更大。

财务风险需要提示。定增6.5亿元的动作短期内可能带来股权稀释压力，但中长期来看，募投项目将显著提升公司在SST高频变压器领域的技术实力和产能规模，为未来2-3年业绩增长奠定基础。风险点：定增项目存在审批不确定性和产能爬坡风险；SST高频变压器市场竞争正在加剧，京泉华、新特电气、伊戈尔等同赛道企业都有深度布局，未来可能出现价格竞争，压缩行业整体毛利率水平。此外，公司2025年毛利率呈现滑坡趋势，现金流也出现“失血”迹象，这跟大规模扩产和研发投入期的财务特征相符，但需要密切关注财务质量的边际变化。

第八名：京泉华（002885）

京泉华在SST核心部件——中频隔离变压器（MFT）领域技术最领先，产品化进展也最实质。公司长期专注高频磁性器件研发制造，产品用在光伏逆变器、储能变流器、新能源汽车充电模块、数据中心供电设备等高端场景，在高频磁性材料选型、变压器小型化设计、热管理优化等核心技术领域积累很深。

SST用的MFT产品已实现水冷、风冷全系列覆盖，效率97.5%–98.5%，体积重量比传统方案下降60%–90%，可用于AI数据中心、新能源直流汇集、柔性直流配网等多种场景——这是SST系统中价值量最高、技术壁垒最强的核心部件之一。2025年年报显示，公司SST用MFT产品已向伊顿等国际电气巨头批量供货，通过伊顿的全球供应链间接切入谷歌数据中心供应链，客户认证壁垒和价值量分配地位都比较突出。

海外业务是京泉华最值得关注的逻辑。公司全球化产能布局完善，能够灵活应对不同区域市场的技术标准和客户需求，SST核心部件的先发优势在海外高端市场得到了充分定价。伊顿、谷歌这类客户对供应商的技术能力、质量稳定性、交付可靠性要求极其严苛，一旦进入合格供应商名单，订单具有高度持续性和重复性。京泉华通过绑定伊顿切入谷歌数据中心供应链，这个逻辑具备较强的可复制性——随着SST在海外数据中心的渗透率提升，有更多国际电气巨头（台达、维谛、ABB等）需要寻找合格的MFT供应商，京泉华作为已经通过伊顿认证的领先企业，在获取新客户方面具备先发优势。

成长性方面，公司SST业务仍在爆发前夜。当前MFT产品在SST系统中的价值占比约15%–25%，随着SST整机市场高速增长，京泉华作为核心部件供应商的订单弹性会被显著放大。但风险也需要说清楚：公司整体规模偏小，对少数大客户依赖度较高，SST市场规模爆发节奏也有不确定性。作为上游部件供应商，在产业链中的议价能力弱于整机集成商，如果未来SST市场出现价格竞争，京泉华的毛利率可能承压。2025年财务数据需要在正式年报中进一步验证SST业务的具体收入贡献和毛利率水平。



从投资时机来看，京泉华更适合在SST产业链整体关注度提升、市场开始深挖上游部件受益标的的阶段进行配置，股价弹性可能高于整机厂商，但波动风险也相应更大。

第七名：明阳电气 (301291)

明阳电气是A股电气装备板块里在SST技术路线布局最完整的企业之一——UPS、HVDC、SST三大数据中心供电技术路线全线布局，而且2019年（远早于市场上大多数竞争对手）就研制出SST样机，技术储备的先发优势是实的。

作为明阳集团旗下专注输配电设备和数据中心电气解决方案的上市平台，公司同时具备UPS、HVDC、SST三大技术平台，这种“多技术路线并行”的策略让它能够灵活应对不同客户的技术偏好和不同场景的应用需求。2025年营业收入69.1亿元，同比增7.22%，但归母净利润5.88亿元，同比下降11.2%——研发投入期和新产品爬坡期盈利承压，这个走势跟当年的金盘科技有点像。

技术能力的核心亮点是“系统级集成交付能力”。公司在传统UPS设备领域有深厚积淀，SST产品不是从零开始开发的，而是在UPS技术平台上叠加高频变换和智能控制技术演进而来——这种技术传承大幅缩短了产品开发周期，也降低了技术风险。更重要的是，公司将UPS、HVDC、SST三大技术路线的产品做系统化整合，能够为客户提供“交流+直流”混合供电的全面解决方案。在“东数西算”工程和大型互联网企业数据中心建设中，这种系统级交付能力是极具竞争力的——客户更倾向于选择能够提供完整供电解决方案的供应商，而不是分散采购不同厂商的各类设备。

成长性方面，公司正处在从传统电气设备制造商向算力基础设施电气解决方案提供商转型的关键阶段。2025年年报明确披露，SST、HVDC等面向AIDC的新产品研发和市场拓展是未来三年核心战略方向。当前SST业务仍在试点示范和早期商业化阶段，对整体营收贡献尚不显著，但随着AI数据中心建设在2026–2027年持续提速，以及HVDC预制舱等产品订单逐步放量，明阳电气作为同时具备三大技术平台的企业，有望在这一轮算力基础设施投资浪潮中获取超越行业平均水平的增长弹性。2026年第一季度公司业绩已出现拐点信号，HVDC预制舱产品斩获重要订单。风险：2025年盈利下滑和现金流承压（经营现金流净额同比下降75.14%）需要密切关注，如果SST和HVDC新业务未能如期放量，盈利复苏节奏可能低于预期。

第六名：伊戈尔 (002922)

伊戈尔在SST产业链里的定位是上游关键磁性元件供应商，核心是高频变压器和长期积累的全球化交付能力。公司产品覆盖数据中心变压器（移相变压器、油浸式变压器、干式变压器）、新能源变压器、高频磁性器件三大类，其中数据中心变压器产品是SST供电系统的关键配套设备。

2025年中东和北美市场的数据中心变压器订单大幅增长，配合美国德克萨斯州沃斯堡新建智能制造工厂于2025年10月正式投产，公司“全球造、销全球”战略迈出实质性一步。美国工厂本地化生产能力，使伊戈尔能够规避贸易壁垒、缩短交付周期、提升服务响应速度——这几点在跟北美数据中心客户合作时是很实在的竞争优势。



SST产品布局方面，伊戈尔推出面向数据中心的JUNO系列SST产品，聚焦AIDC应用场景，已实现批量供货。但伊戈尔更值钱的不是SST整机，而是它的移相变压器——这是专为数据中心配电系统定制的特种变压器，用来抑制谐波、提升供电质量、保障服务器电源稳定，市场需求跟着数据中心建设走，是持续性的增量。2025年公司中标日本AIDC市场的台达项目，说明其数据中心变压器产品已进入国际头部电源设备厂商的供应链。

跟新特电气、京泉华专做部件不一样，伊戈尔的打法是“以高频磁性器件为核心，向上支撑SST整机厂商，向下服务终端数据中心客户”——这种定位让它既能吃SST整机市场爆发的红利（作为核心部件供应商），又能吃传统数据中心供电系统升级的红利（移相变压器等配套设备），双重受益。

财务方面，2025年营业收入52.64亿元，同比增长态势良好。海外收入占比超19%，在A股变压器企业里国际化程度算高的。美国德克萨斯工厂投产后，预计2026–2027年产能释放和毛利率提升会是比较明显的——美国本土生产的配电变压器比从中国出口节省约25%的关税，交付周期从3–6个月缩到4–8周，对客户吸引力和公司盈利能力的提升都是实质性的。风险点：伊戈尔在SST整机领域技术积累有限，更多集中在磁性器件和配套变压器环节，这决定了它在SST产业链中的价值分配占比低于整机集成商。美国工厂的产能爬坡和管理整合也有执行风险。

第五名：新特电气（301120）

新特电气是SST产业链里“关键部件隐形冠军”的定位，主营中高频隔离变压器——这是SST系统中技术壁垒最强、价值量最高的核心部件之一。公司在高压变频用变压器市场份额超25%，客户包括ABB、西门子这些国际工业巨头，产品出口60多个国家，在特种变压器绝缘设计、电磁优化、定制化开发方面壁垒很深。

2025年营业收入4.21亿元，归母净利润4302.08万元——绝对规模在SST核心公司里是偏小的，但SST相关业务的增长弹性极高。公司攻克了中压高频变压器关键技术，高绝缘、低局放、高功率密度三个核心能力都突破了，2MW级SST配套样机效率97.2%，已经拿到字节跳动试点订单。

技术研发布局有系统性和前瞻性两个特点。系统性：围绕SST系统需求，公司把变压器产品线全面铺开，环氧浇注变压器、高效油浸变压器、SST系统、中频隔离变压器、中等容量高频隔离变压器都在做，形成从10kV中压到800V低压的完整SST变压器产品矩阵。前瞻性：2026年4月跟清华大学共建固态变压器联合研究中心，在SST拓扑结构优化、高频磁性材料选型、SiC器件驱动保护这些前沿领域做基础研究。“产业+学术”的协同创新，让公司在SST技术快速迭代期有能力保持竞争优势。2026年3月，公司中频隔离直流变压器交付新疆哈密200MW光伏直流汇集工程——这是SST技术在新能源场景的重要突破。

客户协同是另一大亮点。新特电气跟维谛（Vertiv）建立了SST产品合作关系，维谛是全球数据中心供电设备三巨头之一（跟伊顿、台达并列），其800V DC电源产品计划2026年下半年推出，新特作为其SST配套高频变压器的核心供应商，会直接受益于维谛在全球数据中心市场的份额扩张。这种“绑定国际巨头、间接切入全球算力供应链”的路径，跟公司自身规模较小、独立开拓海外市场资源有限的情况是匹配的——是一条高性价比的成长路径。



财务风险需要留意。2025年经营现金流净额-655.47万元，公司在SST产品研发投入期和产能扩张期有资金压力。规模偏小也意味着抗风险能力弱，对维谛等少数大客户的依赖度较高，客户关系如果有不利变化，业绩会受到较大冲击。但反过来想，这恰恰说明公司处于成长期早期，如果SST业务在2026-2027年实现规模化放量，业绩可能迎来非线性增长。

第四名：特变电工（600089）

特变电工是全球能源解决方案提供商，特高压变压器技术的国内领导者，在A股传统变压器龙头里是SST布局最深的一家。2025年营业收入972.27亿元，归母净利润59.54亿元，同比增长43.69%——体量比前面几家公司都大得多。

SST技术布局的核心亮点是：国内唯一实现35kV高压SST量产的企业，产品已通过CE认证，2.4MW级SST产品在“东数西算”工程里已经有落地应用，电网侧柔性配网也有订单。跟四方、金盘做低压数据中心SST不同，特变电工的SST技术路线强调高压、大容量、电网级应用——这个差异化定位让它在新型电力系统建设中的收益空间更广阔。

技术实力不需要怀疑。公司在变压器领域是全球顶级的，国内特高压市场份额第一，产品出口70多个国家，高压绝缘、电磁设计、热管理、可靠性测试这些核心技术领域的专利壁垒很深。SST不是把传统变压器完全推翻重来，而是在传统技术基础上叠加电力电子变换技术——特变在高压绝缘设计、电磁兼容性、大容量热管理方面的工程经验，开发大功率SST产品时直接能用。

当前的主要拖累是光伏多晶硅业务。2025年受光伏行业深度调整冲击，多晶硅产量同比下滑超过50%，对整体盈利造成拖累。但反过来想，SST作为公司重点培育的第二增长曲线，在这种背景下战略价值更加凸显。公司管理层在2025年年报里明确说了，要“把握AI算力中心供电升级和新型电力系统建设的历史性机遇，加快SST等新一代电力装备的产业化进程”。2026年，公司计划实现营业收入1100亿元，对应约13%的增速指引，其中SST及相关电力电子业务的贡献有可能超预期。

投资逻辑可以总结为“低预期、高弹性”。当前市场给特变电工的定价里，SST业务几乎是零。投资者更多在看它的特高压变压器主业和多晶硅业务的周期性波动，这种预期差反而给SST业务的价值重估留出了充足空间。一旦35kV高压SST产品在电网侧柔性配网或大型数据中心项目中实现规模化订单突破，市场会重新定价它的SST竞争地位。当然，公司营收体量太大，SST业务需要做到数十亿规模才能在整体业绩里产生实质性拉动，这需要2-3年时间。适合把特变作为“SST期权”来配置、同时看好其特高压主业在电网投资上行周期中受益的投资者。

第三名：中国西电（601179）

中国西电是央企，在SST超高功率等级这个细分赛道里技术最领先，而且优势明显到接近垄断。公司在特高压输电和柔性直流输电领域的技术储备是国内最强的之一，作为电气装备集团旗下的核心上市平台，在争取国家重大示范项目时有天然优势。



技术突破的里程碑有两个。2025年，中国西电完成国内首台2.4MW数据中心SST（贵安“东数西算”项目）商业化交付，效率97.5%以上，节省空间63%。2026年2月，公司全球首发4MW光伏直挂型SST，功率等级比行业现有水平提了50%以上。4MW是什么概念？当前国内数据中心SST主流功率等级是1–2MW，中国西电直接跳到4MW，这是代际领先。

跟四方、金盘聚焦数据中心不同，中国西电的SST技术同时覆盖两个高价值场景：数据中心供电（10kV/2.4MW、4MW等级）和新能源直流汇集（光伏直挂）。光伏直挂型SST直接把光伏阵列的直流电进行变换和并网，省掉逆变环节，系统效率更高。在沙特的一个新能源基地项目里，中国西电的2.4MW SST把光伏输出波动削平成平滑可调度电力，并网谐波低于国际标准——这个验证结果很有说服力。

订单落地在加速。除贵安项目外，2025年6月公司再次中标马来西亚KL数据中心SST项目，海外订单能见度延伸到2026年。更深层的问题是：中国西电的SST订单很大比例来自国家电网、南方电网、大型能源央企的集中招标，不是靠销售团队一个个客户去敲门，而是跟着国家新型电力系统建设的规划走。这种“电网+能源央企”的客户结构，订单规模大、付款有保障、盈利稳定性高，是四方和金盘不具备的优势。

投资逻辑更多体现在“战略资产重估”。当前市场对公司的定价基本没考虑SST业务——它营收体量太大（特高压变压器、电线电缆、电力工程总包都是百亿级业务），SST占比现在还小，市场懒得给它单独估值。但当SST在数据中心和新型电力系统中的渗透率起来之后，市场会重新定价中国西电在能源转型和AI算力双重浪潮中的战略位置。尤其是4MW级SST技术突破，这个技术制高点的价值还没被市场充分认知。

风险在于央企的决策效率和市场响应速度偏慢，SST这种技术迭代快、客户需求多样化的新兴赛道，可能打不过民营企业的灵活。另外SST业务在整体营收中占比仍低，短期对业绩拉动有限。这个标的更适合有长期持有耐心的投资者。

第二名：金盘科技（688676）

金盘科技是全球干式变压器龙头，在SST领域走得最远的是它的国际化——SST产品打进了亚马逊、微软的北美数据中心供应链，这个突破的含金量很高。

公司长期做干式变压器，数据中心、新能源（风电/光伏）、轨道交通、工业配电都是它的应用场景，全球干式变压器市场份额领先。依托高频磁性器件和高效电能转换的技术积累，金盘自研SST技术已经不是实验室阶段了，是真的在亚马逊和微软的数据中心里跑着。

2025年财务数据：营业收入72.95亿元，同比增5.71%；归母净利润6.6亿元，同比增14.82%。表面看增速不算炸裂，但关键在结构——海外业务新签订单约20亿元，其中AIDC（AI数据中心）下游占比约70%，也就是约14亿元是SST相关订单。而且经营现金流净额6.01亿元，同比暴增1725.1%，原因是海外高毛利订单占比提升，盈利质量在大幅改善。

金盘和四方的打法不一样。四方盯国内互联网巨头，金盘盯北美。公司在墨西哥的生产基地2026年投产，直接服务北美数据中心市场——这是一步很聪明的棋。美国本土生产，关税省了，交付周期从3–6个月压缩到4–8周，客户服务质量也上去了。北美是全球最大的AI算力投资市场，亚马逊、微软、谷歌



、Meta的资本开支还在高速增长通道里，金盘通过墨西哥基地“本地生产、本地交付”，跟伊顿、台达、维谛这些国际电气巨头竞争时，有中国制造的成本优势，又有本地化服务的响应速度。

订单质量很好。北美数据中心客户一旦把你放进合格供应商名单，后续扩容和新建项目的重复采购率很高。金盘2025年1-10月海外新签订单中AIDC占比70%，订单已排到2026年，未来两年业绩增长的能见度很高。盈利水平还有提升空间：2025年归母净利润6.6亿元，净利润率约9%，海外高毛利SST订单占比持续提高的话，净利润率向15%以上的国际一线电力设备企业靠拢是大概率的事。

风险有三个。第一，北美AI算力投资如果放缓（比如云厂商资本开支周期下行），海外订单增速会受影响。第二，墨西哥基地2026年投产后的产能爬坡和跨文化管理，执行上可能有坑。第三，伊顿、台达、ABB在SST领域加速布局，未来1-2年竞争会更激烈。但拉长到3-5年看，金盘在干式变压器领域积累的全球化基因、亚马逊/微软的标杆客户背书、墨西哥基地的本地化交付能力，这三样东西合在一起构成的竞争壁垒是实的。

第一名：四方股份（601126）

四方股份是A股SST整机赛道里技术和商业化都跑在最前面的，没有实质竞争对手。公司在电力自动化和继电保护领域做了二十多年，国网、南网是它的基本盘，柔性直流输电、构网型储能、SVG这些电力电子技术积累很深——SST恰好需要把这些技术揉在一起。

2025年是四方SST业务的爆发年。全年SST相关营收约15亿元，新签订单超30亿元，第四季度交付占全年一半，订单能见度高，不是画饼。产品参数方面，10kV→800V整机效率98%，国内这个水平的不多，而且已经通过腾讯、字节跳动、阿里云的示范项目验证，从技术研发到商业落地闭环了。

客户结构是最值钱的部分。腾讯、字节、阿里云三家占了国内AI数据中心建设量的60%以上，四方是它们的SST核心供应商。这个壁垒不是技术问题，是时间问题——数据中心客户对供电设备可靠性要求极其严苛，产品验证周期12-18个月，四方先跑通了，后来者短期追不上。

更深一层看，四方不只是卖SST设备，它卖的是数据中心供电系统整体解决方案——SST跟构网型储能、高压级联储能打包在一起，客户买的是“供电+储能+能效管理”的一体化产品。这种系统级交付能力把客户黏性拉得很高，单项目价值量也比卖单机设备大得多。2025年年报数据：营业收入81.93亿元，同比增17.87%，归母净利润8.29亿元，同比增15.84%；其中电力电子业务（含SST、储能、SVG）增速30%，是第一增长引擎。

竞争壁垒分三层。技术层：SST涉及电力电子变换、高频隔离变压器设计、热管理、控制算法，四方在继电保护和柔性直流领域积累二十年，产品可靠性、电网适应性、并网谐波控制这些硬指标有优势。客户层：头部互联网公司已验证，换供应商成本高。资金层：SST是资本密集型，研发投入大、存货周转慢、应收账款周期长，四方是上市公司，融资成本比中小企业低一截。2025年年报里经营现金流净额同比大幅改善，说明SST业务开始产生正向现金流了。

未来空间看，国内数据中心SST渗透率还不到5%，四方作为技术和市场双重领先者，在这条赛道上能吃到最大的一块。公司2025年年报明确写了“面向AIDC行业的800V固态变压器”是未来三年重点投入方向。海外也在布局，依托跟西门子、ABB的长期合作关系，SST产品出海逻辑在兑现。风险点：SiC功



率器件供应链如果紧张，会影响交付；如果数据中心建设节奏放缓，SST订单可能不及预期。

总结

SST作为AI算力革命和新型电力系统建设的交汇点，正从技术验证向规模化商用跨越。本报告覆盖九家A股核心公司，分布在整机集成（四方股份、金盘科技、中国西电、特变电工、明阳电气）和关键部件（新特电气、伊戈尔、京泉华、可立克）两大环节。

整机集成环节，四方股份和金盘科技是当前确定性最高的两个标的——前者深度绑定国内互联网巨头，后者在北美市场通过墨西哥基地建立本地化交付能力。中国西电在超高功率SST（4MW级）的技术制高点尚未被市场充分定价，适合长期持有。特变电工的SST业务是“免费期权”，当前定价几乎为零。

关键部件环节，新特电气绑定维谛、京泉华绑定伊顿，都是通过国际巨头间接切入全球算力供应链的高性价比路径。伊戈尔和美国工厂的本地化生产能力是核心变量。可立克的定增募投项目若能顺利实施，有望从部件向上游整机延伸。

需要持续跟踪的变量：SiC功率器件成本下降节奏、数据中心建设景气度、“东数西算”工程推进进度，以及各公司SST订单的实际兑现情况。

*报告完结 | 数据来源：各公司2025年年报、东方财富、雪球、百度百家号等公开信息 |
2026年5月24日*